算法设计 2023 年期中考试

英文原文与中文译文

考试信息

- 考试时间 150 分钟，总分 30 分。
- 部分题目记录不全（回忆者无法完整还原）。
- 部分题意可能有歧义（例如第 7 题未说明 $t \geq 0$，第 5 题未说明 s 到 t 是否可达）；若这种歧义不明显改变题目难度，两种理解都给满分。
- 若未特别说明，假设实数的加、乘、除均可在 $O(1)$ 时间内完成。
- 平均分 24，中位数 25；最高分 30（17 人），最低分 14（成绩复核前）。

原卷来源：`github.com/ContributorSiri/lib-tests`（`Algorithm/2023Midterm.md`）

第 1 题（3 分）

> Sort some functions in asymptotic order.

将若干函数按渐近阶排序。

原卷未保留待排序的函数列表。

第 2 题（3 分）

> Given L a set of strings. Define the **concatenation** of L be $s_1 \dots s_n$ ($s_i \in L$) (allow $s_i = s_j$). For each two letter u, v, there's a $dist(u, v) \geq 0$, and equality holds iff $u = v$. Also, "space" is considered to be a special letter. Define the distance of two strings U, V to be $\sum dist(U_i, V_i)$ (If they are not of the same length, add spaces to the shorter one).
>
> Given a string S, find a poly-time algorithm to minimize the distance of S^0 and L^0, where S^0 is S adding some spaces in arbitrary position, and L^0 be a concatenation of L.

给定字符串集合 L。定义 L 的**拼接**为 $s_1 \cdots s_n$（$s_i \in L$，允许 $s_i = s_j$）。对任意两个字符 u, v 给定 $\mathrm{dist}(u, v) \geq 0$，且等号成立当且仅当 $u = v$；空格也视为一个特殊字符。两个字符串 U, V 的距离定义为 $\sum_i \mathrm{dist}(U_i, V_i)$（若长度不同，给较短的补空格）。

给定字符串 S，求一个多项式时间算法，最小化 S^0 与 L^0 的距离，其中 S^0 是在 S 的任意位置插入若干空格所得的串，L^0 是 L 的一个拼接。

第 3 题（4 分）

> We are given n intervals $I_i = [a_i, b_i]$, and positive real numbers δ, U. Give an algorithm to determine whether we can shift those intervals by at most δ (we can shift different length for different intervals), to make the union of them covers $[0, U]$.
>
> **Note**: Actually, the purpose of this problem is to ask for a poly-time algorithm. However, because of some special reason, expo-time algorithms was also given full mark.

给定 n 个区间 $I_i = [a_i, b_i]$ 以及正实数 δ, U。给出一个算法，判定能否把每个区间平移不超过 δ（不同区间可平移不同的量），使它们的并覆盖 $[0, U]$。

注：本题本意是要求多项式时间算法；但由于某些特殊原因，指数时间算法也给满分。

第 4 题（3 分）

原卷此处未保留题目内容。

第 5 题（3 分）

> Given a directed graph $G = (V, E)$, with a weight on each edge. Assume all cycles are of positive length. Give a poly-time algorithm to calculate the number of shortest paths from s to t.

给定有向图 $G = (V, E)$，每条边带权，并设所有环的权值之和为正。给出多项式时间算法，计算从 s 到 t 的最短路径条数。

第 6 题（4 分）

原卷此处未保留题目内容。

第 7 题（3 分）

> Consider the generalized version of minimum spanning tree problem: Given a graph $G = (V, E)$, and the weight of each edge e is a quadratic function $w_e(t) = a_e t^2 + b_e t + c_e$ $(a_e > 0)$.
>
> Give an poly-time algorithm to find a minimum spanning tree among all time, that is, $\min_{t,T} \sum_{e \in T} w_e(t)$, where T is a spanning tree of G.

考虑最小生成树问题的推广：给定图 $G = (V, E)$，每条边 e 的权是二次函数 $w_e(t) = a_e t^2 + b_e t + c_e$（$a_e > 0$）。
给出多项式时间算法，在所有时刻与所有生成树中求最小值，即 $\min_{t,T} \sum_{e \in T} w_e(t)$，其中 T 是 G 的生成树。

第 8 题（3 分）

> There are n empty bins. An **operation** means randomly put a ball to a bin, and if this bin already has at least one ball, we take the ball out and throw again. (We throw at most 2 times, not recursively do that). Calculate the expectation number of operations needed to make all bins non-empty. Give your answer in simplest form, or give the asymptotic order of it.

有 n 个空箱。一次**操作**指：随机把一个球投入某个箱子；若该箱已有至少一个球，则把球取出并重投（最多投两次，不递归重复）。求使所有箱子都非空所需的期望操作次数。给出最简形式的答案，或给出其渐近阶。

第 9 题（4 分）

> Consider the Supplier Problem: Given a graph $G = (V, E)$, with a weight on each edge, where V is partitioned into two parts C (Customers) and S (Suppliers). The goal is to find k (fixed) points in S, called $s_1, \ldots, s_k$, to minimize $T = \max_{c \in C} \min_{1 \le i \le k} \mathrm{dist}(s_i, c)$.
>
> (1) Give a poly-time 3-approximation algorithm to calculate $T_{\min}$.
>
> (2) Show that it is NP-Complete to give a $(3 - \epsilon)$-approximation algorithm.

考虑供应商问题：给定图 $G = (V, E)$，每条边带权；V 被划分为两部分 C（顾客）与 S（供应商）。目标是选出 S 中固定的 k 个点 $s_1, \ldots, s_k$，使 $T = \max_{c \in C} \min_{1 \le i \le k} \mathrm{dist}(s_i, c)$ 最小。

(1) 给出多项式时间的 3-近似算法，计算 $T_{\min}$。

(2) 证明：给出 $(3 - \epsilon)$-近似算法是 NP-难的。

校注

- 第 9(2) 原文作 NP-Complete，应为 NP-hard：近似难度不是 NP-完全性（NP-完全只对判定问题定义）。
- 第 2 题“长度不同则给较短的补空格”一句，消除了 2025 年同名题中“距离只对等长串定义”的漏洞。
- 第 7 题的 t 未限定取值范围（原卷自述亦提到），按题意应取 $t \in \mathbb{R}$；原文 “among all time” 即指对所有 t。
- 第 5 题未规定 t 不可达时的输出。
- 第 1、4、6 题原卷即缺；第 1 题只剩“排序”一句。